

02_ 渐进符号定义与证明

02 渐进符号定义与证明

题目原文

O 、 Ω 、 Θ 的定义和相关函数证明

考查类型

概念题和证明题。

三个定义

设 $f(n)$ 和 $g(n)$ 是非负函数。

$f(n) = O(g(n))$ 表示 f 被 g 渐进上界控制：

存在正常数 c 和 n_0 ，使得对所有 $n \geq n_0$ ，有 $0 \leq f(n) \leq c g(n)$

$f(n) = \Omega(g(n))$ 表示 f 被 g 渐进下界控制：

存在正常数 c 和 n_0 ，使得对所有 $n \geq n_0$ ，有 $0 \leq c g(n) \leq f(n)$

$f(n) = \Theta(g(n))$ 表示二者同阶：

存在正常数 c_1, c_2 和 n_0 ，使得对所有 $n \geq n_0$ ，有 $0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$

等价地：

$f(n) = \Theta(g(n))$ 当且仅当 $f(n) = O(g(n))$ 且 $f(n) = \Omega(g(n))$

证明方法

证明 O ：找到一个常数 c ，让 $f(n) \leq cg(n)$ 在足够大的 n 上成立。

证明 Ω ：找到一个常数 c ，让 $f(n) \geq cg(n)$ 在足够大的 n 上成立。

证明 Θ ：同时证明上界和下界。

示例

证明 $3n^2 + 5n + 7 = O(n^2)$ 。

当 $n \geq 1$ 时：

$$3n^2 + 5n + 7 \leq 3n^2 + 5n^2 + 7n^2 = 15n^2$$

取 $c = 15, n_0 = 1$ ，定义满足，因此结论成立。

证明 $3n^2 + 5n + 7 = \Omega(n^2)$ 。

当 $n \geq 1$ 时：

$$3n^2 + 5n + 7 \geq 3n^2$$

取 $c = 3, n_0 = 1$ ，定义满足，因此结论成立。

由上界和下界同时成立，得到：

$$3n^2 + 5n + 7 = \Theta(n^2)$$

常用性质

传递性：

$$f = O(g), g = O(h) \Rightarrow f = O(h)$$

同阶对称性：

$$f = \Theta(g) \Rightarrow g = \Theta(f)$$

多项式主项支配：

$$a_d n^d + \dots + a_1 n + a_0 = \Theta(n^d)$$

这里要求最高次项系数 $a_d > 0$ 。

例题

例题 1

题目：用定义证明：

$$5n^3 + 2n^2 + 7 = O(n^3)$$

解答：

当 $n \geq 1$ 时：

$$5n^3 + 2n^2 + 7 \leq 5n^3 + 2n^3 + 7n^3 = 14n^3$$

取：

$$c = 14$$

$$n_0 = 1$$

由 O 的定义，结论成立。

例题 2

题目：用定义证明：

$$5n^3 + 2n^2 + 7 = \Theta(n^3)$$

解答：

上界由例题 1 得到：

$$5n^3 + 2n^2 + 7 \leq 14n^3$$

下界为：

$$5n^3 + 2n^2 + 7 \geq 5n^3$$

取：

$$c_1 = 5$$

$$c_2 = 14$$

$$n_0 = 1$$

满足：

$$c_1 n^3 \leq 5n^3 + 2n^2 + 7 \leq c_2 n^3$$

所以：

$$5n^3 + 2n^2 + 7 = \Theta(n^3)$$

常见误区

不要只代入几个数值说明渐进关系。渐进证明必须给出常数和阈值。

不要把 O 当成等号意义上的相等。 O 表示上界关系，不表示精确增长。